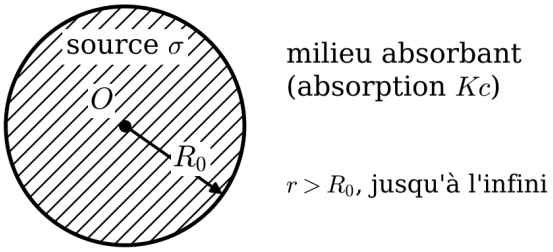
Colles physique PSI semaine 6 : 02/11/2026
Sujet A

Question de cours

Établir la conductivité d'un milieu dans le modèle de Drude.

Diffusion de neutrons en symétrie sphérique

On étudie la diffusion de neutrons dans un système formé d'une sphère radioactive de centre O et de rayon R_0, entourée d'un milieu absorbant qui s'étend jusqu'à l'infini. Le coefficient de diffusion des neutrons, noté D, est le même dans les deux milieux, et la loi de Fick est vérifiée. On note $c(M)$ la concentration en neutrons au point M (nombre de neutrons par unité de volume).



- Au sein de la sphère radioactive, les désintégrations nucléaires produisent σ neutrons par unité de temps et de volume (σ uniforme).
- En tout point M du milieu absorbant, le nombre de neutrons absorbés par unité de temps et de volume vaut $Kc(M)$, où K est une constante positive.

Le régime est permanent et le problème est à symétrie sphérique : c ne dépend que de la distance r au point O. On rappelle qu'en coordonnées sphériques, pour un champ $f(r)$, $\nabla f = (\mathrm{d}f/\,\mathrm{d}r)\,\vec{e}_r$.

1. Effectuer un bilan de neutrons sur une sphère de rayon $r < R_0$. En déduire le vecteur densité de courant de neutrons, puis l'équation différentielle vérifiée par $c(r)$ au sein de la sphère radioactive et l'expression de $c(r)$ en fonction de $c(0)$.
2. Effectuer un bilan de neutrons sur le volume compris entre les sphères de rayons r et $r + \delta r$, avec $r > R_0$. En déduire l'équation différentielle vérifiée par $c(r)$ dans le milieu absorbant. Établir la forme générale de ses solutions en effectuant le changement de variable $c(r) = f(r)/r$, et montrer qu'une longueur caractéristique ℓ, à exprimer en fonction de D et K, apparaît.
3. Déterminer les constantes d'intégration et $c(0)$ en fonction de σ, R_0, D et ℓ. On précisera le comportement de c quand $r \to \infty$ et on justifiera les conditions de raccordement en $r = R_0$. Donner l'allure de $c(r)$.
4. Comment limiter la concentration de neutrons dans la sphère radioactive ?

Colles physique PSI semaine 6 : 02/11/2026
Sujet B

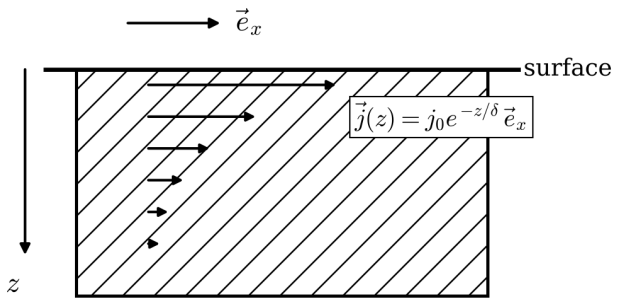
Question de cours

À partir du bilan local de conservation du nombre de particules, établir l'équation de diffusion de particules.

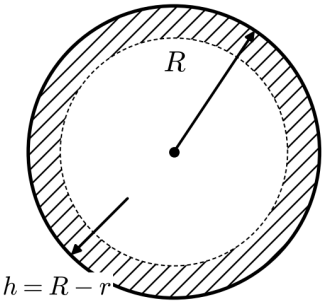
Répartition non uniforme du courant

En haute fréquence, les courants se répartissent préférentiellement à la surface des conducteurs (effet de peau). On étudie, à l'aide d'un modèle simple, les conséquences de ce phénomène sur la résistance d'un conducteur.

(a) demi-espace $z \geq 0$



(b) section du câble



axe Oz $\perp$ page, $\vec{j} = j(r)\,\vec{e}_z$

1. Un conducteur occupe le demi-espace $z \geq 0$. Il est parcouru par la densité de courant $\vec{j}(z) = j_0 e^{-z/\delta}\,\vec{e}_x$, où j_0 et δ sont des constantes. Donner l'unité de δ. Justifier qualitativement que le courant est localisé au voisinage de la surface du conducteur, sur une profondeur que l'on estimera.
2. Calculer l'intensité I traversant, dans le sens des x croissants, une section plane du conducteur normale à $\vec{e}_x$, de largeur L selon y et de longueur infinie selon z ($z \geq 0$).
3. Si cette même intensité était associée à une densité de courant uniforme égale à j_0, répartie sur une couche de largeur L selon y et d'épaisseur e selon z, calculer e et la comparer à δ.
4. On considère maintenant un câble cylindrique de rayon R, d'axe Oz, de longueur ℓ et de conductivité γ, parcouru par une densité de courant $\vec{j} = j(r)\,\vec{e}_z$. Sa dépendance avec la profondeur $h = R - r$ sous la surface suit la loi précédente : $j = j_0 e^{-h/\delta}$. À quelle condition sur R et δ le modèle précédent peut-il s'appliquer ?
5. Dans ce modèle, déterminer l'intensité traversant la section du câble, puis l'épaisseur de la couche qui, parcourue par la densité de courant uniforme j_0, donnerait la même intensité. En déduire une estimation de la résistance apparente du câble et la comparer à celle obtenue pour une répartition uniforme du courant.

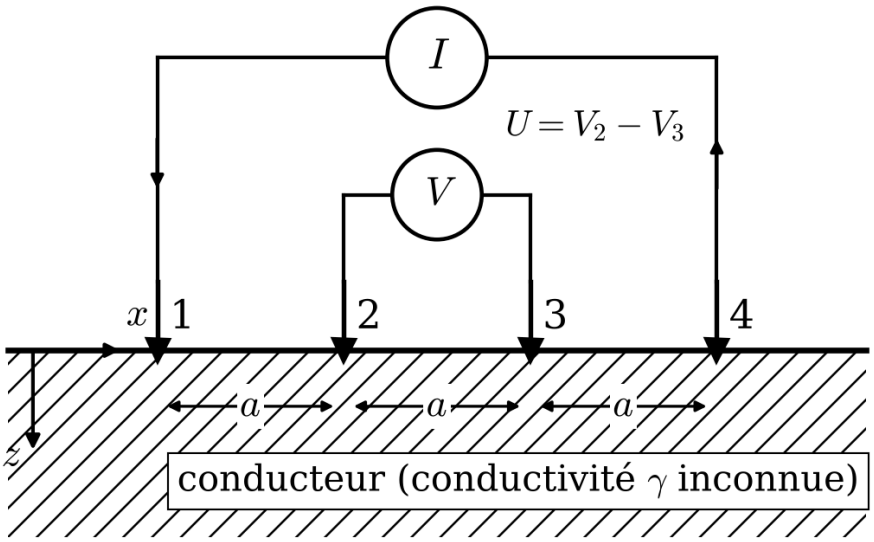
Colles physique PSI semaine 6 : 02/11/2026
Sujet C

Question de cours

Établir le bilan local de conservation du nombre de particules.

Méthode des quatre pointes

On met en contact avec la surface plane d'un matériau conducteur, de conductivité γ inconnue, quatre pointes métalliques alignées et équidistantes de a. Un générateur de courant impose la circulation d'une intensité I entre les deux pointes extérieures (le courant entre dans le matériau par la pointe 1 et en ressort par la pointe 4). On mesure, à l'aide d'un voltmètre idéal, la différence de potentiel $U = V_2 - V_3$ entre les deux pointes intérieures. La taille de l'échantillon est très grande devant a et chaque pointe est assimilée à un contact ponctuel.



Montrer que la conductivité γ du matériau peut être déterminée à partir de a, I et U.

1. **Étude d'une pointe unique.** On considère une seule pointe, en contact ponctuel en un point O de la surface plane $z = 0$ du conducteur, qui occupe le demi-espace $z \leq 0$; elle injecte dans le conducteur un courant d'intensité I (régime stationnaire). On note r la distance au point O.
   (a) Justifier que le vecteur densité de courant s'écrit $\vec{j} = j(r)\,\vec{e}_r$ et déterminer $j(r)$.
   (b) En déduire le champ électrique $\vec{E}(r)$, puis le potentiel $V(r)$, pris nul à l'infini. *On rappelle que pour un champ $V(r)$, en coordonnées sphériques,* $\nabla V = (\mathrm{d}V/\,\mathrm{d}r)\,\vec{e}_r$.
2. Utiliser le théorème de superposition pour déterminer le potentiel créé dans le conducteur par les quatre pointes, puis calculer U et en déduire γ.

Colles physique PSI semaine 6 : 02/11/2026
Sujet D

Question de cours

Soit la réaction : $2\mathrm{H_2(g)} + \mathrm{O_2(g)} = 2\mathrm{H_2O}(\ell)$, $\Delta_r H^0 = -570{,}4\,\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}}$.

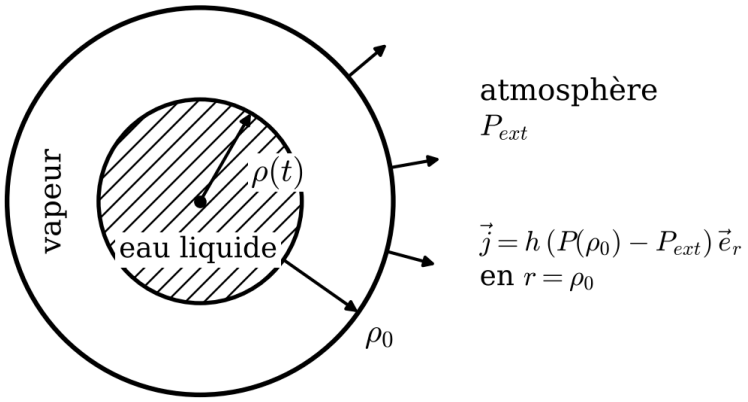
- Préciser et expliquer si cette réaction est une réaction de formation.
- Déterminer la valeur de l'enthalpie de formation de l'eau liquide.

Séchage d'une éponge

Soit une éponge sphérique de rayon ρ_0. On note n_{liq} la densité volumique (constante) de molécules d'eau liquide dans l'éponge. À l'instant t, on distingue deux domaines dans l'éponge :

- $r < \rho(t)$: éponge mouillée (eau liquide) ;
- $\rho(t) < r < \rho_0$: les pores ne contiennent que de la vapeur d'eau, assimilée à un gaz parfait de température T uniforme, qui diffuse avec un coefficient de diffusion D. On note $n_{\text{vap}}(r)$ sa densité volumique de molécules ($n_{\text{vap}} \ll n_{\text{liq}}$) et $P(r)$ sa pression partielle.

L'atmosphère ($r > \rho_0$) contient de la vapeur d'eau à la pression partielle P_{ext}. À l'interface éponge-atmosphère, le vecteur densité de courant de particules de vapeur vérifie $\vec{j} = h\,(P(\rho_0) - P_{\text{ext}})\,\vec{e}_r$, avec h une constante positive.



On note $\varphi(r,t)$ le débit de molécules d'eau à travers une sphère de rayon r ($\rho(t) < r < \rho_0$), compté vers l'extérieur ; l'approximation des régimes quasi-stationnaires (ARQS) est supposée valable à tout instant dans ce domaine. On note k_B la constante de Boltzmann.

1. Définir la pression de vapeur saturante P_{sat}. Pourquoi le séchage est-il plus rapide quand il fait chaud et qu'il y a du vent ?
2. Donner une condition sur P_{ext} par rapport à P_{sat} pour avoir effectivement un séchage de l'éponge.
3. Rappeler la loi de Fick et la dimension des grandeurs qui y apparaissent.
4. Quelles sont les conséquences sur $\varphi(r,t)$ de l'ARQS ?
5. Trouver une équation différentielle reliant φ, n_{vap}, D et r. En déduire $n_{\text{vap}}(\rho(t)) - n_{\text{vap}}(\rho_0)$, puis $P_{\text{sat}} - P(\rho_0)$ en fonction de $\varphi(t)$, D, k_B, T, $\rho(t)$ et ρ_0. *On justifiera la valeur de P en $r = \rho(t)$.*
6. Relier φ à h, ρ_0, $P(\rho_0)$ et P_{ext}, et en déduire la relation entre $P_{\text{sat}} - P_{\text{ext}}$, $\varphi(t)$, D, k_BT, h, $\rho(t)$ et ρ_0.
7. Relier $\mathrm{d}\rho/\,\mathrm{d}t$ à $\rho(t)$, $\varphi(t)$ et n_{liq} ; en déduire le temps de séchage complet de l'éponge, initialement entièrement mouillée.